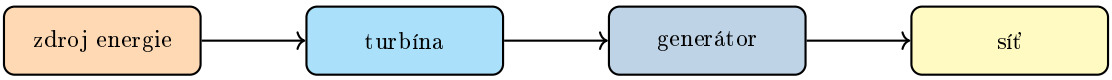
Elektrárny

- **Elektrárna** = zařízení, které mění různé druhy energie na **elektrickou**.
- Většina využívá **generátor** – točící se cívku v magnetickém poli.
- Liší se v tom, *co* točí turbínou.

Společné schéma



Druhy elektráren

Druh	Co točí turbínou	Příklad
tepelná	pára z hořícího uhlí/plynu	Mělník, Počerady
jaderná	pára z jaderného reaktoru	Temelín, Dukovany
vodní	padající voda	Lipno, Orlík, Slapy
přečerpávací	voda mezi 2 nádržemi	Dlouhé Stráně
větrná	vítr	Krušné hory, Vysočina
solární (FVE)	ne – panely přímo na elektřinu	střechy, pole
geotermální	pára z horké země	Island

Obnovitelné vs. neobnovitelné

Obnovitelné	
voda, vítr, slunce, biomasa, geotermální	nevyčerpávají se, čisté
ale: závisí na počasí, denní době	potřebují akumulaci
Neobnovitelné	
uhlí, ropa, plyn, jaderné palivo	zásoby docházejí
ale: stabilní, velký výkon	emise CO_2 (kromě jaderné)

Kde se elektřina v ČR vyrábí

- Asi **40 %** jaderná energie (Temelín, Dukovany).
- Asi **40 %** uhelné elektrárny (postupně se snižuje).
- **15–20 %** obnovitelné (slunce, voda, biomasa, vítr).
- Zbytek: zemní plyn, dovoz.

Účinnost a ekologie

- Tepelná elektrárna: 35–40 % účinnost, vysoké emise.
- Jaderná: 30–35 %, žádné CO_2, ale radioaktivní odpad.
- Vodní: až 90 % účinnost, ale závislé na vodě.
- Solární: 15–22 % účinnost panelů.